# 탐구 활동 7. 붉은 양배추 지시약으로 용액 분류하기

5학년 2학기 과학 · 4. 산과 염기

| 학년 반 | | 번호 | | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

**탐구 목표** 붉은 양배추 지시약을 이용하여 여러 가지 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다.

## 준비물

붉은 양배추 지시약(1컵), 시험관 6개, 시험관대, 눈금실린더(10 mL), 스포이트, 식초, 레몬즙, 묽은 염산, 유리 세정제, 비눗물, 묽은 수산화 나트륨 용액, 이름표, 보안경, 실험용 장갑

## 안전 수칙

1. 묽은 염산과 묽은 수산화 나트륨 용액이 피부나 눈에 닿지 않도록 보안경과 실험용 장갑을 착용한다.
2. 용액의 냄새를 맡을 때는 손으로 바람을 일으켜 맡는다.
3. 실험이 끝난 용액은 선생님이 정해 준 폐액 통에 버린다.

## 탐구 과정

1. 시험관 6개에 ㉠~㉥ 이름표를 붙이고 시험관대에 꽂는다.
2. 눈금실린더로 식초, 레몬즙, 묽은 염산, 유리 세정제, 비눗물, 묽은 수산화 나트륨 용액을 각각 5 mL씩 재어 시험관 ㉠~㉥에 차례로 넣는다.
3. 스포이트로 붉은 양배추 지시약을 각 시험관에 5방울씩 떨어뜨린다.
4. 시험관을 가볍게 흔들어 섞은 뒤, 용액의 색깔 변화를 관찰한다.
5. 관찰한 결과를 표에 기록하고, 색깔 변화에 따라 용액을 두 무리로 분류한다.

## 탐구 결과

| 시험관 | ㉠ 식초 | ㉡ 레몬즙 | ㉢ 묽은 염산 | ㉣ 유리 세정제 | ㉤ 비눗물 | ㉥ 묽은 수산화 나트륨 용액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 색깔 변화 | | | | | | |

## 정리하기

1. 붉은 양배추 지시약이 붉은색 계열로 변한 용액은 무엇인가요?
2. 붉은 양배추 지시약이 푸른색이나 노란색 계열로 변한 용액은 무엇인가요?
3. 두 무리의 용액을 각각 무엇이라고 부를 수 있을까요?